TD n°2 — Arbre de probabilité et indépendance

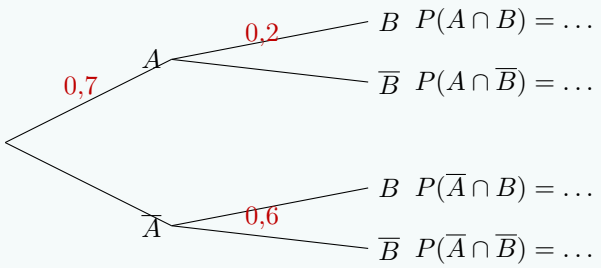
Première spécialité — Chapitre 5

Frederik de Peyrelongue

I. Arbre de probabilité

Exercice 1. Arbre à compléter

On considère deux événements A et B dont les probabilités sont données dans l'arbre suivant.



1. Compléter l'arbre.
2. Calculer $P(B)$.

Exercice 2. Le passage protégé

[Modéliser.] Un piéton arrive à un passage protégé. D'après une étude statistique, on établit que le feu piéton est vert avec une probabilité de 0,45. Si le feu est vert, alors le piéton s'engage sur le passage avec une probabilité de 0,9. Sinon, il s'engage avec une probabilité de 0,3.

1. Représenter cette situation par un arbre de probabilité et le compléter entièrement.
2. Calculer la probabilité que le piéton s'engage sur le passage protégé.

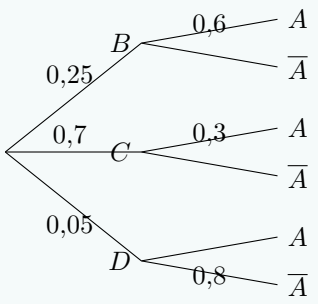
Exercice 3. La sieste à la crèche

[Modéliser.] Dans une crèche, chaque matin, Alexandra fait la sieste avec une probabilité de 0,7. Si elle fait la sieste le matin, elle fera à nouveau la sieste avec une probabilité de 0,2. Sinon, elle fera la sieste l'après-midi avec une probabilité de 0,9.

1. Représenter cette situation par un arbre de probabilité que l'on complétera entièrement.
2. Calculer la probabilité qu'elle ne fasse pas du tout la sieste dans la journée.
3. Calculer la probabilité qu'elle fasse la sieste l'après-midi.

Exercice 4. Arbre et tableau

[Représenter.] L'arbre ci-dessous modélise une expérience aléatoire et quatre événements A, B, C et D.



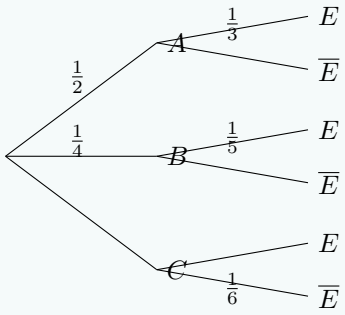
	B	C	D	Total
A				
$\overline{A}$				
Total				1

1. Compléter le tableau à double entrée ci-dessus puis en déduire $P(A)$.

2. Retrouver ce résultat sans utiliser le tableau.

Exercice 5. Avec une partition

[Calculer.] On considère trois événements A, B et C qui forment une partition de l'univers Ω ainsi qu'un événement E. On donne l'arbre de probabilité suivant.



1. Compléter cet arbre de probabilité.

2. Calculer $P(E)$.

Exercice 6. Le test de dépistage

[Modéliser.] Votre ami vient de passer les tests de dépistage d'une maladie rare et incurable qui touche une personne sur 100 000. Malheureusement, le test est positif. Espérant une erreur de diagnostic, votre ami a demandé quelle était la probabilité d'une erreur : le spécialiste lui a répondu que, pour 99 % des malades, le résultat est positif, alors que, pour 99,9 % des personnes saines, le résultat est négatif.

De manière surprenante, vous réussissez à utiliser ces données pour remonter le moral de votre ami. Soient M et T les événements :

— M : « la personne est malade » ;

— T : « le test est positif ».

1. Construire un arbre pondéré modélisant l'expérience.

2. Déterminer la probabilité qu'une personne choisie ait un test positif.

3. Déterminer la probabilité qu'une personne soit malade, sachant que le test est positif.

4. Rassurer votre ami.

II. Indépendances

Exercice 7. Événements indépendants ?

[Calculer.] Dans chacun des cas suivants, dire si les événements A et B sont indépendants.

1. $P(A) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$.

2. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}32$.

3. $P(A) = 0{,}5$, $P(B) = 0{,}3$ et $P(A \cup B) = 0{,}65$.

4. $P(A) = 0{,}48$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cup B) = 0$.

Exercice 8. Retrouver les probabilités

[Calculer.] Soient A et B deux événements indépendants tels que $P(A) = 0{,}6$ et $P(A \cap B) = 0{,}3$.
Calculer $P(B)$, puis $P(A \cup B)$.

Exercice 9. Incompatibles ou indépendants ?

[Raisonner.] Soient A et B deux événements incompatibles de probabilité non nulle.
Démontrer que A et B ne sont pas indépendants.

Exercice 10. Deux jeux de cartes

[Calculer.] On considère deux personnes auxquelles on confie à chacune un jeu de 32 cartes. Ces deux personnes tirent une carte simultanément et sans se voir.
Quelle est la probabilité d'obtenir deux rois ?

Exercice 11. Avec l'union

[Calculer.] Soient A et B deux événements indépendants tels que $P(A) = 0{,}8$ et $P(A \cap B) = 0{,}32$.
Calculer $P(A \cup B)$.

Exercice 12. Latin, théâtre, italien et allemand

[Calculer.] Dans un collège, les élèves doivent choisir une option parmi « latin » et « théâtre » et une langue vivante parmi « allemand » et « italien ».
Le tableau ci-dessous récapitule les différents choix.

	Italien	**Allemand**	Total
Latin	30	120	150
Théâtre	90	80	170
Total	120	200	320

1. Les événements « faire du latin et de l'italien » et « faire du théâtre » sont-ils indépendants ?

2. Les événements « faire du latin » et « faire de l'allemand » sont-ils indépendants ?

3. Les événements « faire du latin » et « faire du théâtre » sont-ils indépendants ?

Exercice 13. Indépendant de lui-même

[Raisonner.] Soit A un événement qui est indépendant de lui-même.
Démontrer que l'événement certain est nécessairement A ou $\overline{A}$.

Exercice 14. Le magasin de décoration

Dans un magasin de décoration, 20 % des clients achètent de la peinture et 80 % achètent de la tapisserie. Parmi les clients qui achètent de la peinture, la moitié paie à crédit. Parmi les clients qui achètent de la tapisserie, les trois quarts paient à crédit.

1. Décrire la situation par un arbre de probabilité ou un tableau.